

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Лабораторная работа № 3

Дагделен З. Р.

13 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка из группы НКАбд-02-23
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132236052@rudn.ru

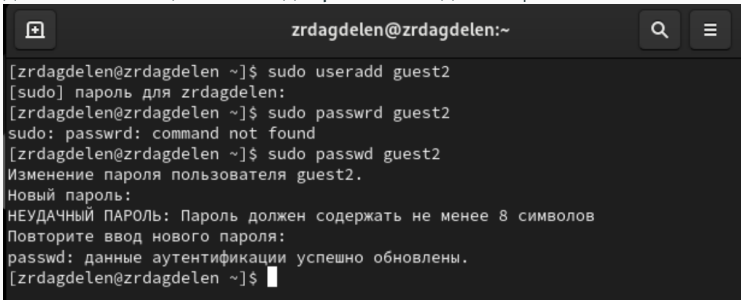


Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Выполнение лабораторной работы.

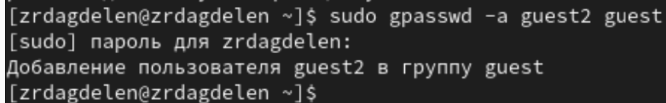
Создание пользователей

1. Пользователь `guest` был создан в лабораторной работе №2, поэтому в этой лабораторной работе его не создаем заново
2. Пароль для пользователя `guest` тоже был задан в лабораторной работе №2.
3. С правами администратора создаю пользователя `guest` с помощью команды `useradd`, далее с помощью команды `passwd` задаю пароль пользователю



```
zrdagdelen@zrdagdelen:~  
[zrdagdelen@zrdagdelen ~]$ sudo useradd guest2  
[sudo] пароль для zrdagdelen:  
[zrdagdelen@zrdagdelen ~]$ sudo passwd guest2  
sudo: passwd: command not found  
[zrdagdelen@zrdagdelen ~]$ sudo passwd guest2  
Изменение пароля пользователя guest2.  
Новый пароль:  
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов  
Повторите ввод нового пароля:  
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.  
[zrdagdelen@zrdagdelen ~]$
```

4. Добавляю пользователя guest2 в группу guest

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [zrdagdelen@zrdagdelen ~]\$. The command entered is sudo gpasswd -a guest2 guest. The output shows the password prompt [sudo] пароль для zrdagdelen: followed by the confirmation message Добавление пользователя guest2 в группу guest. The prompt returns to [zrdagdelen@zrdagdelen ~]\$.

```
[zrdagdelen@zrdagdelen ~]$ sudo gpasswd -a guest2 guest
[sudo] пароль для zrdagdelen:
Добавление пользователя guest2 в группу guest
[zrdagdelen@zrdagdelen ~]$
```

Рис. 1: Добавление пользователя в группу

- Зашла на двух разных консолях от имени двух разных пользователей с помощью команды `su <имя пользователя>`

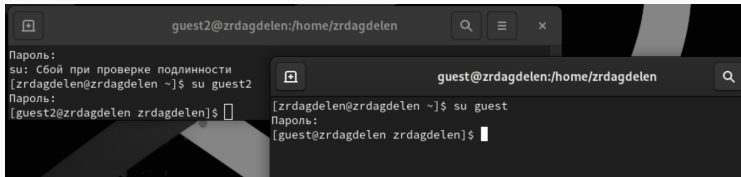


Рис. 2: Вход в терминал от имени другого пользователя

6. Проверяю путь директории, в которой я нахожусь с помощью `pwd`.

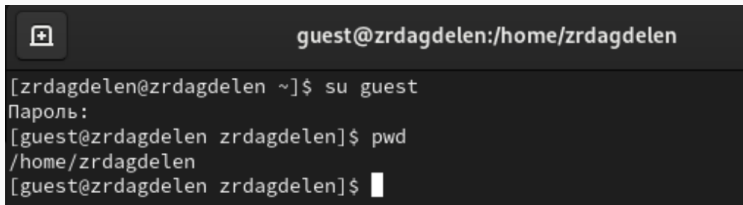
Проверка для пользователя `guest`

A terminal window with a dark background. The title bar shows a window icon and the text 'guest2@zrdagdelen:/home/zrdagdelen'. The terminal content shows a user switching to 'guest2' and then running 'pwd', which outputs '/home/zrdagdelen'.

```
guest2@zrdagdelen:/home/zrdagdelen
[zrdagdelen@zrdagdelen ~]$ su guest2
Пароль:
[guest2@zrdagdelen zrdagdelen]$ pwd
/home/zrdagdelen
[guest2@zrdagdelen zrdagdelen]$
```

Рис. 3: Текущая директория для `guest`

Проверка для пользователя guest2



```
guest@zrdagdelen:/home/zrdagdelen  
[zrdagdelen@zrdagdelen ~]$ su guest  
Пароль:  
[guest@zrdagdelen zrdagdelen]$ pwd  
/home/zrdagdelen  
[guest@zrdagdelen zrdagdelen]$
```

Рис. 4: Текущая директория для guest2

7. Проверяю имя пользователей с помощью команды `whoami`, с помощью команды `id` могу увидеть группы, к которым принадлежит пользователь и коды этих групп (`gid`), команда `groups` просто выведет список групп, в которые входит пользователь.

`id -Gn` - выведет названия групп, которым принадлежит пользователь

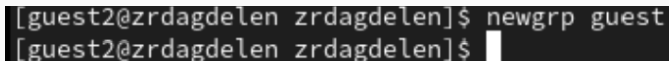
`id -G` - выведет только код групп, которым принадлежит пользователь.

8. Вывела интересующее меня содержимое файла `etc/group`, видно, что в группе `guest` два пользователя, а в группе `guest2` один

```
[guest@zrdagdelen zrdagdelen]$ cat /etc/group | grep 'guest'  
guest:x:1001:guest2  
guest2:x:1002:
```

Рис. 5: Содержимое файла `etc/group`

9. От имени пользователя guest2 регистрирую его в группе guest с помощью команды newgrp

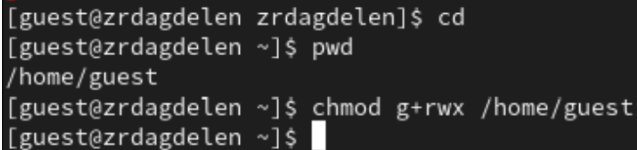


```
[guest2@zrdagdelen zrdagdelen]$ newgrp guest  
[guest2@zrdagdelen zrdagdelen]$
```

A terminal window with a dark background. The first line shows the prompt [guest2@zrdagdelen zrdagdelen]\$ followed by the command newgrp guest. The second line shows the prompt [guest2@zrdagdelen zrdagdelen]\$ with a white cursor block at the end.

Рис. 6: Регистрация пользователя в группе

10. Добавляю права на чтение, запись и исполнение группе пользователей guest (guest, guest2) на директорию home/guest в которой находятся все файлы для последующей работы

A terminal window with a dark background and light-colored text. The text shows a sequence of commands and their outputs: 'cd' changes the directory to '~', 'pwd' shows '/home/guest', and 'chmod g+rx /home/guest' changes permissions. The prompt is '[guest@zrdagdelen ~]\$' and there is a cursor at the end of the last line.

```
[guest@zrdagdelen zrdagdelen]$ cd  
[guest@zrdagdelen ~]$ pwd  
/home/guest  
[guest@zrdagdelen ~]$ chmod g+rx /home/guest  
[guest@zrdagdelen ~]$
```

Рис. 7: Изменение прав директории

Изменение прав директории, с которой будем работать

11. От имени пользователя guest снимаю все атрибуты с директории dir1, созданной в предыдущей лабораторной работе. Проверяю, что права действительно сняты.

```
[guest@zrdagdelen ~]$ chmod g+rxw /home/guest
[guest@zrdagdelen ~]$ ls
dir1          Видео          Загрузки      Музыка        'Рабочий стол'
'image(guest).zip'  Документы     Изображения   Общедоступные  Шаблоны
[guest@zrdagdelen ~]$ chmod 000 dir1
chmod: невозможно получить доступ к 'dir1': Нет такого файла или каталога
[guest@zrdagdelen ~]$ chmod 000 dir1
[guest@zrdagdelen ~]$ ls
dir1          Видео          Загрузки      Музыка        'Рабочий стол'
'image(guest).zip'  Документы     Изображения   Общедоступные  Шаблоны
[guest@zrdagdelen ~]$ ls -l
итого 260
d-----, 2 guest guest      19 фев 18 20:59 dir1
-rw-r--r-- 1 guest guest 258497 фев 18 21:05 'image(guest).zip'
drwxr-xr-x 2 guest guest      6 фев 18 20:21 Видео
drwxr-xr-x 2 guest guest      6 фев 18 20:21 Документы
drwxr-xr-x 2 guest guest      6 фев 18 20:21 Загрузки
drwxr-xr-x 2 guest guest 4096 фев 18 21:02 Изображения
drwxr-xr-x 2 guest guest      6 фев 18 20:21 Музыка
drwxr-xr-x 2 guest guest      6 фев 18 20:21 Общедоступные
drwxr-xr-x 2 guest guest      6 фев 18 20:21 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x 2 guest guest      6 фев 18 20:21 Шаблоны
[guest@zrdagdelen ~]$
```

Рис. 8: Изменение прав директории

Заполнение таблицы 3.1

Далее проверяю как пользователь guest2 будет взаимодействовать с файлами в этой директории

```
[guest2@zrdagdelen zrdagdelen]$ cd /home/guest
[guest2@zrdagdelen guest]$ ls
dirl          Видео          Загрузки          Музыка          'Рабочий стол'
'image(guest).zip'  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
[guest2@zrdagdelen guest]$ ls dirl
ls: невозможно открыть каталог 'dirl': Отказано в доступе
[guest2@zrdagdelen guest]$ rm dirl/fl
rm: невозможно удалить 'dirl/fl': Отказано в доступе
[guest2@zrdagdelen guest]$ echo 'test' > dirl/file1
bash: dirl/file1: Отказано в доступе
[guest2@zrdagdelen guest]$ cat dirl/file1
cat: dirl/file1: Отказано в доступе
[guest2@zrdagdelen guest]$ chmod 020 dirl/file1
chmod: невозможно получить доступ к 'dirl/file1': Отказано в доступе
[guest2@zrdagdelen guest]$
```

Рис. 9: Пример заполнения таблицы 3.1

Заполнение таблицы 3.2

На основе таблицы 3.1 заполняю таблицу 3.2. «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x-- (010)	----r---- (040)
Запись в файл	d-----x-- (010)	-----w--- (020)
Переименование файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей